Colección
SK'ASOLIL

TELEsecundaria

TOMO II
SEGUNDO GRADO

Nuestro libro de proyectos



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

2°_teleSECU-T2-001-256.indb 1 26/06/24 12:53

El taller de Pascal y Arquímedes

Fortalezcan la comprensión de la intención didáctica de este proyecto parcial de aula. Para ello, observen el video "El taller de Pascal y Arquímedes".

bit.ly/3Q8DQLV

En este proyecto parcial de aula, prepararán un conjunto de actividades prácticas y discusiones que les permitirán explorar los principios de Pascal y Arquímedes, y cómo éstos se aplican a las formas geométricas y los cálculos en diversos contextos.

Además, aplicarán, mediante **experimentos científicos**, una **revista científica** y **ejercicios de flotabilidad con barcos de papel**, los principios de Pascal (sistemas hidráulicos como frenos, ascensores y gatos hidráulicos) y de Arquímedes (flotación de barcos, submarinos y globos aerostáticos, por ejemplo) en el estudio de círculos y figuras geométricas, y emplearán el álgebra para medir y calcular en diversos contextos.

Planeación

El proyecto parcial de aula se dividirá en tres proyectos académicos, los cuales se centrarán en un aspecto específico de la aplicación de los principios de Pascal y Arquímedes. Cada proyecto proporcionará una oportunidad para que trabajen en comunidades, dialoguen y resuelvan problemas. Para garantizar una implementación efectiva, requerirán de una planeación sólida y detallada. En este proyecto parcial de aula:



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

- Aplicarán los principios de Pascal y Arquímedes en experimentos científicos sobre las interacciones de fuerza y movimiento, asimismo emplearán expresiones cuadráticas para resolver problemas, además de discutir sus soluciones y usos en la vida cotidiana.
- Presentarán en una revista científica objetos cotidianos constituidos por figuras compuestas (calcularán su perímetro y área), donde se apliquen los principios de Pascal y Arquímedes, para comprender la influencia de las fuerzas y el movimiento en sus propiedades y configuraciones.
- Aplicarán los principios de Pascal y Arquímedes por medio de ejercicios de flotabilidad con barcos de papel construidos en el aula, en cuya elaboración emplearán el cálculo de perímetros y áreas.

Etapa 6.
Unimos las piezas

Ha llegado el momento de reunir el trabajo hecho para resolver su problemática. A continuación se muestran algunas sugerencias que pueden tomar en cuenta para alcanzar su horizonte de expectativas.

- Revisar con detenimiento, y con ayuda de su maestra o maestro, los contenidos de su proyecto.
- Explorar, en asamblea, alternativas de solución ante las dificultades que surjan.
- Ensayar su presentación ante sus compañeras y compañeros para su mejora.
- Tomar notas de lo más importante del proceso de su experimento.



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

Etapa 7.
¡Ya lo tenemos!

Lograr una buena presentación requiere de una planeación muy precisa; utilicen las siguientes recomendaciones como apoyo:

Antes

- Indagar sobre la disposición de los materiales que se necesitan.
- Ensayar los experimentos.
- Volver a las fuentes de consulta en caso de que existan dudas.

Durante

- Redactar una introducción sobre el contenido.
- Exponer información sobre todos los contenidos presentados.
- Estar preparados ante situaciones imprevistas.
- Interactuar con los asistentes mediante una sección de preguntas y respuestas.

Después

- Compartir papeletas con los asistentes para que escriban comentarios que permitan hacer mejoras al proyecto.
- Dialogar en colectivo sobre la exposición y analizar las áreas de oportunidad detectadas por el público.
  - Reflexionar si la información presentada fue suficiente para el horizonte de expectativas.
  - Identificar lo que se necesita para mejorar la exposición.



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, valora el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto académico. Marca con una X la celda que indique tu nivel de compromiso en el proyecto. De cada pauta generadora, identifica lo que necesites mejorar. Revisa con más detalle dicho nivel y guíate con la Tabla de valoración para estimar tu participación en las actividades realizadas en el proyecto académico.

Valoración del proyecto académico

Pautas generadoras de reflexión	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
Analizamos, mis compañeras, compañeros y yo, en coordinación con nuestra maestra o nuestro maestro, los contenidos del programa educativo. Además, construimos nuevos contenidos y saberes que no estaban incluidos.				
Se nos invitó a conocer más sobre nuestra realidad, lo que pasa en nuestra vida y por qué ocurre.				
Compartimos, de manera individual, mis compañeras, mis compañeros y yo, lo que consideramos importante y escuchamos con atención a los demás para saber qué es significativo para ellos.				
Participamos en el registro de rutas, caminos, estrategias y actividades que nos gustaría realizar y las organizamos en “Paso a paso”.				
Nos convertimos en investigadores e indagamos contenidos que desconocíamos; también encontramos respuestas, buscamos lecturas, seguimos algunas pistas e hicimos descubrimientos.				
Utilizamos nuestro ingenio para reconocer caminos o rutas diversas que nos llevaron a cumplir con el horizonte de expectativas proyectado.				
Compartimos la experiencia del proyecto académico con otras personas por medio de notas, registros, exposiciones o narraciones, lo cual nos ayudó a encontrar otros temas, situaciones y experiencias interesantes que tendremos en mente al desarrollar otros proyectos.				

Etapa 6.
Unimos las piezas

Es hora de reunir y valorar la investigación que han desarrollado, con vistas a la elaboración de su revista científica. Aquí se presentan algunas sugerencias que pueden tomar en cuenta en esta parte del proyecto:

- Dialogar, en asamblea, sobre los contenidos.
- Explorar, en colectivo, alternativas de solución ante las dificultades que surjan.
- Recordar que el trabajo colaborativo es muy importante para conducir el proyecto de la mejor manera.
- Analizar su presentación con sus compañeras y compañeros para su mejora.

Etapa 7.
¡Ya lo tenemos!

Para lograr una buena presentación, todo debe estar muy bien planeado. Para ello será de utilidad considerar estos tres momentos:

Antes

- Indagar acerca de la disposición de los recursos con los que se elaborará la revista científica.
- Hacer un esquema para asegurar que la información esté jerarquizada.

Durante

- Presentar una introducción sobre el contenido.
- Exponer información relativa a todos los contenidos tratados con el fin de clarificar conceptos.
- Estar preparados ante situaciones imprevistas.

Después

- Abrir una sección de preguntas y respuestas para interactuar con los asistentes.
- Solicitar, por medio de papeletas, comentarios que permitan hacer mejoras al proyecto.
- Dialogar sobre cómo podrían haberse aplicado de manera diferente los principios de Pascal y Arquímedes.



Karla Esmeralda Mata Medina, *Tamaulipas*



Karla Esmeralda Mata Medina, TAMAULIPAS

De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, valora el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto académico. Marca con una X la celda que indique tu nivel de compromiso en el proyecto. De cada pauta generadora, identifica lo que necesites mejorar. Revisa con más detalle dicho nivel y guíate con la Tabla de valoración para estimar tu participación en las actividades realizadas en el proyecto académico.

Valoración del proyecto académico

Pautas generadoras de reflexión	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
Analizamos, mis compañeras, compañeros y yo, en coordinación con nuestra maestra o nuestro maestro, los contenidos del programa educativo. Además, construimos nuevos contenidos y saberes que no estaban incluidos.				
Se nos invitó a conocer más sobre nuestra realidad, lo que pasa en nuestra vida y por qué ocurre.				
Compartimos, de manera individual, mis compañeras, mis compañeros y yo, lo que consideramos importante y escuchamos con atención a los demás para saber qué es significativo para ellos.				
Participamos en el registro de rutas, caminos, estrategias y actividades que nos gustaría realizar y las organizamos en “Paso a paso”.				
Nos convertimos en investigadores e indagamos contenidos que desconocíamos; también encontramos respuestas, buscamos lecturas, seguimos algunas pistas e hicimos descubrimientos.				
Utilizamos nuestro ingenio para reconocer caminos o rutas diversas que nos llevaron a cumplir con el horizonte de expectativas proyectado.				
Compartimos la experiencia del proyecto académico con otras personas por medio de notas, registros, exposiciones o narraciones, lo cual nos ayudó a encontrar otros temas, situaciones y experiencias interesantes que tendremos en mente al desarrollar otros proyectos.				